

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 9: Navegación a la Estima y Computador de Vuelo

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 289-324) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. FUNDAMENTOS DE LA NAVEGACIÓN A LA ESTIMA (DR)

La navegación a la estima (Dead Reckoning) es el cálculo de la posición presente estimada proyectando el rumbo, la velocidad sobre el suelo (GS) y el tiempo transcurrido desde el último punto fijo conocido (Fix). Triángulo de Velocidades: Es un triángulo vectorial cerrado compuesto por: 1. Vector Rumbo / Velocidad Verdadera (Heading / TAS). 2. Vector Viento (Wind Direction / Wind Speed). 3. Vector Derrota / Velocidad sobre el Suelo (Track / GS).

2. CADENA DE CORRECCIÓN DE VELOCIDADES

Velocidad Indicada (IAS) $\rightarrow$ + Error Instrumental/Posición $\rightarrow$ Velocidad Calibrada (CAS) $\rightarrow$ + Error de Compresibilidad a alto Mach $\rightarrow$ Velocidad Equivalente (EAS) $\rightarrow$ + Corrección de Densidad (Altitud/Temp) $\rightarrow$ Velocidad Verdadera (TAS). A 40.000 ft en atmósfera estándar, una IAS de 250 kt corresponde típicamente a una TAS de unos 450 kt.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): RESOLUCIÓN DE DERIVA CON COMPUTADOR

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Resolución del Triángulo de V

Problema: Derrota deseada (TR) = 180° . TAS = 200 kt. Viento reportado = $270^\circ/40$ kt. Calcular el Rumbo Verdadero (TH) y la Velocidad respecto al suelo (GS). Paso 1: Ángulo relativo del viento: - Derrota 180° , viento viene de $270^\circ \rightarrow$ Viento de través desde la DERECHA con ángulo de 90° exactos. Paso 2: Componentes de viento: - Componente en cara/cola = $40 \times \cos(90^\circ) = 0$ kt. - Viento cruzado (Crosswind) = $40 \times \sin(90^\circ) = 40$ kt de la derecha. Paso 3: Ángulo de Corrección de Deriva (WCA): - $\sin(WCA) = \text{Viento Cruzado} / \text{TAS} = 40 / 200 = 0.20 \rightarrow WCA = 12^\circ$. Paso 4: Como el viento viene de la DERECHA (empuja al avión a la izquierda), se debe virar a la DERECHA (sumar): - Rumbo Verdadero (TH) = $180^\circ + 12^\circ = 192^\circ$. Paso 5: Groundspeed (GS) por teorema de Pitágoras: $GS = \sqrt{200^2 - 40^2} = \sqrt{40.000 - 1.600} = \sqrt{38.400} = 196$ kt!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Si un avión vuela con un Rumbo Verdadero de 360° y su Derrota Verdadera resulta ser 008° , el viento sopla desde:

- [A]: El Este (deriva negativa).
- [B]: El Oeste (deriva positiva a estribor). (CORRECTA)
- [C]: El Norte de frente puro.
- [D]: El Sur de cola puro.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

El morro del avión apunta a 360° (Norte), pero el avión se desplaza efectivamente hacia 008° (hacia la derecha). Esto demuestra que una fuerza de viento cruzado lo está empujando desde la izquierda (Oeste) hacia la derecha.